



Assignment 1

Computernetze und ihre Leistung

von:

Michael Heise

Linus Henn

Luca Lars Stoeber

Matrikelnr.: 537385

Matrikelnr.: XXXXXX

Matrikelnr.: XXXXXX

Kurs:

Computernetze und ihre Leistung SoSe 2026

Dozent: **Ralph-Günther Holz**

Münster, 25. Mai 2026

Contents / Inhaltsverzeichnis

1	HTTP/1 und HTTP/2	1
1.1	Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von Anfragen	1
1.2	Analyse der HTTP/2-Kommunikation	1
1.3	Analyse der HTTP/1.1-Kommunikation	4
1.4	Vergleich der HTTP/1.1- und HTTP/2-Austausche	4
1.5	Erstellung von Pseudocode oder Ablaufbeschreibung eines HTTP/2-Clients über h2c	4
1.6	Werkzeuge und Methodik	4
1.7	Reflexion und Diskussion	4
2	SMTP	5

1 HTTP/1 und HTTP/2

1.1 Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von Anfragen

Für alle Anfragen wurde ein einfaches Python Script verwendet, welches die TCP-Verbindung aufbaut, die HTTP Anfrage sendet und die Antwort empfängt 1.

```
1 import asyncio
2 import httpx
3 import argparse
4
5 HTTP_1 = "1"
6 HTTP_2 = "2"
7
8 async def send_http_request(host, port, path, HTTP_version=HTTP_1):
9     http_1 = HTTP_version == HTTP_1
10    http_2 = HTTP_version == HTTP_2
11    async with httpx.AsyncClient(http1=http_1, http2=http_2) as client:
12        response = await client.get(f"http://{host}:{port}{path}")
13        print(f"{response.http_version} {response.status_code} {response.
14              reason_phrase}")
15        print("Headers:")
16        for header, value in response.headers.items():
17            print(f"    {header}: {value}")
18        print(f"Response Data: {response.text}")
19
20 if __name__ == "__main__":
21     parser = argparse.ArgumentParser()
22     parser.add_argument("--host", default="cuil.internet-transparency.org",
23                         help="Host to connect to")
24     parser.add_argument("--port", type=int, default=80, help="Port to
25                       connect to")
26     parser.add_argument("--path", default="/index.html", help="Path to
27                       request")
28     parser.add_argument("--http_version", choices=[HTTP_1, HTTP_2], default
29                       =HTTP_1, help="HTTP version to use (1 or 2)")
30     args = parser.parse_args()
31     asyncio.run(send_http_request(args.host, args.port, args.path, args.
32                               http_version))
```

Code 1: Python Script zum Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von HTTP Anfragen

Das Script nutzt für die Anfragen die `httpx` Bibliothek [1], welche die TCP Verbindung für HTTP Anfragen vereinfacht. Es werden die HTTP Versionen 1.1 und 2 unterstützt, welche über die Kommandozeile ausgewählt werden können 2. Das Script gibt die Antwort des Servers auf der Kommandozeile aus.

1.2 Analyse der HTTP/2-Kommunikation

Die HTTP/2-Kommunikation zwischen dem Client und dem Server wurde über Wireshark analysiert. Dabei wurden die folgenden Schritte durchgeführt:

1. Starten von Wireshark und Auswahl der entsprechenden Netzwerkschnittstelle, um den Datenverkehr zu erfassen.
2. Anfrage an die Webseite mit dem Python Skript 1 senden, um die HTTP/2-Kommunikation zu initiieren.

```

1 usage: connection.py [-h] [--host HOST] [--port PORT] [--path PATH]
2                       [--http_version {1,2}]
3
4 options:
5   -h, --help            show this help message and exit
6   --host HOST            Host to connect to
7   --port PORT            Port to connect to
8   --path PATH            Path to request
9   --http_version {1,2}  HTTP version to use (1 or 2)

```

Code 2: Ausgabe der Python script Optionen über den Befehl `python connection.py --help`

```
python3 connection.py --http-version 2
```

3. Aufgezeichnete Pakete nach der Anfrage durchsuchen.
4. Filterung der Frame Pakete Nummern um nur DNS Abfrage, TCP Handshake und HTTP/2 Pakete zu betrachten.


```
frame.number >= {ErstesPaketNummer} && frame.number <= {LetztesPaketNummer}
```
5. Speichern der relevanten Pakete für die weitere Analyse.
6. Analyse der HTTP/2 Pakete, um die Kommunikation zwischen Client und Server zu verstehen, einschließlich der Anfragen und Antworten, die über HTTP/2 gesendet wurden.

Über Wireshark können die versendeten Pakete im Detail nachverfolgt werden. Die Kommunikation beginnt dabei mit dem Aufbau einer TCP-Verbindung. Der Client fragt die TCP-Verbindung zum Server an, und der Server antwortet mit einem SYN-ACK-Paket. Der Client bestätigt den Verbindungsaufbau mit einem ACK-Paket, wodurch die TCP-Verbindung etabliert wird. Nach dem erfolgreichen Aufbau der TCP-Verbindung wird diese für die HTTP/2-Kommunikation genutzt, um Anfragen und Antworten zwischen Client und Server auszutauschen. Dabei sendet der Client ein Connection Preface, Settings und Window Update. Das Connection Preface ist ein einzigartiger String, der dem Server signalisiert, dass der Client HTTP/2 unterstützt, während die Settings und Window Update Pakete die Parameter für die Kommunikation festlegen. Die Settings enthalten Informationen über die unterstützten Funktionen und Einstellungen des Clients, während die Window Update Pakete die Flusskontrolle für die Datenübertragung regeln. In unserem Fall sind folgende Settings gesendet worden:

- Header table size : 4096
- Enable PUSH : 0
- Initial Windows size : 65535
- Max Frame size : 16384
- Max Concurrent Streams : 100
- Max Header List Size : 65536

Außerdem wurde folgendes Window Update Paket gesendet:

- Connection Window size (before) : 65535
- Connection Window size (after) : 16842751

Paketnummer	Empfangen oder gesendet	HTTP/2 Frame Größe in Bytes
6	Gesendet	24
6	Gesendet	45
6	Gesendet	13
7	Gesendet	57
7	Gesendet	13
10	Empfangen	45
12	Gesendet	9
13	Empfangen	9
13	Empfangen	13
14	Empfangen	126
16	Empfangen	1065

Gesamt Gesendet	161
Gesamt Empfangen	1258
Gesamt	1419
Frames Gesamt	7
HTTP/2 Frames Gesamt	11

Tabelle 1: Gesendete und empfangene HTTP/2 Frames mit ihrer Größe in Bytes

Paketnummer	Pakettyp	Stream-ID	Flags	Nutzlastgrößen (Bytes)
6	Connection preface	Magic	-	0
6	Settings	0	ACK=False	36
6	Window Update	0	-	4
7	Headers	1	End Headers=True, End Stream=True, Padded=False, Priority=False	48
7	Window Update	1	-	4
10	Settings	0	ACK=False	24
12	Settings	0	ACK=True	0
13	Settings	0	ACK=True	0
13	Window Update	0	-	4
14	Headers	1	Priority=False, End Headers=True, End Stream=False, Padded=False	117
16	Data	1	End Stream=True, Padded=False	1056

Tabelle 2: HTTP/2 Paketdetails

Für die ganze HTTP/2-Kommunikation wurden insgesamt 7 Frames auf Verrbindungsschicht verschickt, diese 7 Frames enthalten 11 HTTP/2 Frames, von welchen 6 gesendet und 5 empfangen wurden. Dabei wurden insgesamt 1419 Bytes übertragen, von welchen 161 Bytes gesendet und 1258 Bytes empfangen wurden. 1

Bei der beobachtbaren HTTP/2-Kommunikation werden Settings nur über Stream 0 gesendet, während Stream 1 hier für die Get Anfrage genutzt wird. Außerdem werden Falgs wie End Headers, End Stream, Padded und Priority in den Header Frames verwendet, um die Struktur und Priorität der übertragenen Daten zu steuern. Die Nutzlastgrößen variieren je nach Frame-Typ, wobei die Data Frames die größte Nutzlast aufweisen, da sie die eigentlichen Daten der HTTP-Anfrage und -Antwort enthalten. Eine weitere interessante Flag ist die ACK-Flag in den Settings Frames. Die ACK-Falg wird genutzt um das erhalten der zuvor gesendeten Settings und deren Anwendung zu bestätigen, dabei enthält dieser HTTP/2 Frame nie eine Nutzlast [2]. 2

- 1.3 Analyse der HTTP/1.1-Kommunikation
- 1.4 Vergleich der HTTP/1.1- und HTTP/2-Austausche
- 1.5 Erstellung von Pseudocode oder Ablaufbeschreibung eines HTTP/2-Clients über h2c
- 1.6 Werkzeuge und Methodik
- 1.7 Reflexion und Diskussion

2 SMTP

Literatur

- [1] Encode OSS. Http/2 support in httpx, 2026. URL: <https://www.python-httpx.org/http2/>.
- [2] Martin Thomson and Cory Benfield. HTTP/2. RFC 9113, June 2022. RFC 9113, Section 4.3.1 "Compression State", accessed: 2026-05-24. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9113>, doi:10.17487/RFC9113.